重庆专升本 · 高等数学

三套答案与详细解析

方法判断 • 完整步骤 • 易错提醒 • 建议评分点

建议完成整套卷后再阅读。解析中的评分参考为配套自拟，等价且条件正确的解法可据此自评。

2025年真题主线 • 配套整理日期 2026-10-09

基础理解 → 真题方法 → 边界与拔高变式

模拟卷 A · 基础巩固 · 答案速查

题号	参考答案
1	2（C）
2	-1（D）
3	$x+2y+3z-4=0$（A）
4	3π（B）
5	$y=x^2+1$（A）
6	发散（B）
7	$B^{-1}A^{-1}$（C）
8	$\frac{9}{25}$（D）
9	0
10	-4
11	1
12	0.8
13	1
14	$\frac{2}{5}(2-x)^{\frac{5}{2}}-\frac{4}{3}(2-x)^{\frac{3}{2}}+C$
15	$y=e^x$
16	在 $((2k+1)\pi,0)$ 处取得局部极小值 -1；$(2k\pi,-2)$ 为鞍点。
17	$\frac{19}{6}$
18	$4\pi\frac{ab^2}{3}$
19	0
20	$k=2$ 时无解；$k\neq 2$ 时唯一解为 $\left(\frac{3k-11}{3(k-2)},\frac{1}{3(k-2)},\frac{1}{k-2}\right)^T$。
21	收敛，和为 a_1-a。

A1 · 4分

求 $\lim_{x\to+\infty} x\sin(\frac{2}{x})$.

A. 0

B. 1

C. 2

D. -1

参考答案：2（C）

方法判断

令 $u=\frac{2}{x}$，配成第一重要极限。

完整步骤

1. 令 $u=\frac{2}{x}$，则 $u\to0^+$。
2. 原式为 $2\frac{\sin u}{u}$。
3. 极限为 2。

逐项判断

- A：漏掉换元系数。
- B：只看底数或三角函数趋零。
- C：令 $u=\frac{2}{x}$，配成第一重要极限。
- D：忽略无穷远复合关系。
- E：把不同类型的极限公式混用。

易错提醒：区分三角型与指数型重要极限，并保留换元产生的系数。

回看知识：t02

A2 · 4分

$f'(0)=1$，求 $\lim_{x\to0}\frac{[f(0)-f(\sin x)]}{\sin x}$.

A. 1

B. 0

C. -2

D. -1

参考答案：-1（D）

方法判断

化成导数定义的差商并保留符号。

完整步骤

1. 将函数增量与自变量增量配对。
2. 根据复合自变量整理倍数。

3. 按分子次序确定符号并代入已知导数。

逐项判断

- A：把反序差商写成正号。
- B：漏乘自变量增量系数。
- C：误用函数值代替导数。
- D：化成导数定义的差商并保留符号。
- E：误认两侧增量的比例。

易错提醒：反序差商与复合增量可能引入负号或倍数。

回看知识：t05

A3 · 4分

过 $(1,0,1)$ 且平行于 $x+2y+3z=0$，求平面方程。

A. $x+2y+3z-4=0$

B. $x+2y+3z-3=0$

C. $x-y+3z-4=0$

D. $x+2y-3z+2=0$

参考答案：$x+2y+3z-4=0$（A）

方法判断

平行平面共法向量，代入过点条件定常数项。

完整步骤

1. 抄出共同法向量。
2. 代入已知点求常数项。
3. 写出平面的一般式并回代。

逐项判断

- A：平行平面共法向量，代入过点条件定常数项。
- B：常数项符号错误。
- C：法向量不平行。
- D：没有通过已知点。
- E：误把某个坐标当常数项。

易错提醒：平行条件与过点条件缺一不可。

回看知识：t18

A4 · 4分

计算 $\iint_D 3\,dxdy$，$D=\{(x,y):x^2+y^2\le 1\}$.

A. π

B. 3π

C. 4π

D. 6π

参考答案：3π（B）

方法判断

常数二重积分等于常数乘圆盘面积。

完整步骤

1. 圆盘半径平方为 1。
2. 圆盘面积为 1\pi。
3. 乘以被积常数，得到 3π。

逐项判断

- A：把半径当成半径平方。
- B：常数二重积分等于常数乘圆盘面积。
- C：漏写极坐标面积元中的半径。
- D：将圆盘误读为边界圆周。
- E：遗漏被积函数对积分值的影响。

易错提醒：明确区域包含整个圆盘；极坐标面积元还要乘半径。

回看知识：t22, t23

A5 · 4分

曲线经过 $(2,5)$，任一点切线斜率为 $y'=2x$，求曲线。

A. $y=x^2+1$

B. $y=x^2-1$

C. $y=2x^2+1$

D. $y=x^2+3$

参考答案：$y=x^2+1$（A）

方法判断

斜率是导数；积分后由曲线上已知点确定常数。

完整步骤

1. 将给定斜率写成 y'。
2. 积分得原函数族并保留任意常数。

3. 代入已知点求常数。

逐项判断

- A：斜率是导数；积分后由曲线上已知点确定常数。
- B：积分常数错误。
- C：导数系数不匹配。
- D：未用点坐标。
- E：候选函数不是给定斜率的原函数。

易错提醒：曲线既要满足导数关系，也要通过已知点。

回看知识：t05，t11

A6 · 4分

判断正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\sin(\frac{1}{n})$ 的敛散性。

A. 收敛

B. 发散

C. 条件收敛

D. 无法判定

参考答案：发散（B）

方法判断

与调和级数作正项极限比较。

完整步骤

1. $\sin(\frac{1}{n})\overset{\sim}{}\frac{1}{n}$，因为 $\frac{\sin u}{u}\to 1$。
2. 原级数与调和级数通项比值趋于 1。
3. 调和级数发散，故原级数发散。

逐项判断

- A：通项趋零不代表级数收敛。
- B：与调和级数作正项极限比较。
- C：把极限比较的方向反用。
- D：将正项级数判为条件收敛。
- E：只凭有限项。

易错提醒：通项趋零只是必要条件；比较基准和比较方向都要正确。

回看知识：t24，t25

A7 · 4分

设 A,B 为同阶可逆矩阵，$(AB)^{-1}=$（　）。

A. $A^{-1}B^{-1}$

B. AB^{-1}

C. $B^{-1}A^{-1}$

D. $B^{-1}A$

参考答案：$B^{-1}A^{-1}$（C）

方法判断

通过左右乘验证，乘积求逆时因子次序反转。

完整步骤

1. 对乘积中的每个矩阵取逆。
2. 反向排列逆矩阵。
3. 左右相乘均得到单位矩阵。

逐项判断

- A：没有反转次序。
- B：只改变部分因子顺序。
- C：通过左右乘验证，乘积求逆时因子次序反转。
- D：没有取每个因子的逆。
- E：误将矩阵逆当成逐项相除。

易错提醒：矩阵乘法一般不可交换。

回看知识：t27

A8 · 4分

两个等面积转盘分别标 $1,2,3,4,5$ 与 $5,6,7,8,9$，两转盘独立转动。求两盘均停在奇数区域的概率。

A. $\frac{4}{25}$

B. $\frac{5}{25}$

C. $\frac{6}{25}$

D. $\frac{9}{25}$

参考答案：$\frac{9}{25}$（D）

方法判断

分别计数对应扇区并用独立事件乘法。

完整步骤

1. 分别计算两个转盘的有利扇区占比。
2. 确认两个转盘转动相互独立。

3. 将两项概率相乘并化简。

逐项判断

- A：总扇区数读错。
- B：漏乘一个事件概率。
- C：把两个事件概率相加。
- D：分别计数对应扇区并用独立事件乘法。
- E：把扇区数当成概率分母的平方。

易错提醒：等面积保证每个扇区等可能；事件独立来自两次独立转动。

回看知识：t29，t30

A9 • 4分

求 $\lim_{x \to +\infty} \frac{\cos x}{x}$.

参考答案：0

方法判断

有界分子除以正的无穷大量，用夹逼定理。

完整步骤

1. 给分子估计一个统一绝对值上界。
2. 分式夹在两个趋于零的函数之间。
3. 夹逼得到极限零。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 列出适用关系（2分）
> - 计算并写出结果（2分）

易错提醒：振荡函数没有极限仍可借助有界性求商极限。

回看知识：t02

A10 • 4分

$y = 2x^2 + ax - 2$ 在 $x = 1$ 处取极值，求 a.

参考答案：-4

方法判断

可导内点极值满足一阶导数为零。

完整步骤

1. 对多项式求导。
2. 代入指定横坐标并令导数为零。
3. 解出参数。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 列出适用关系（2分）
> - 计算并写出结果（2分）

易错提醒：题干明确写作极值点；导数为零后要确认二阶导数为正。

回看知识：t05，t08

A11 • 4分

矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&k&-1\\1&2&1\end{pmatrix}$ 满足 $R(A)<3$，求 k.

参考答案：1

方法判断

秩小于三要求行列式为零。

完整步骤

1. 计算三阶行列式，得 $2k-2$。
2. 令行列式为零并解出 k。
3. 代回核对存在二阶非零子式。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 列出适用关系（2分）
> - 计算并写出结果（2分）

易错提醒：行列式为零只保证秩不足三；还需符合秩条件。

回看知识：t26，t28

A12 • 4分

A,B 独立，$P(A)=0.5$, $P(B)=0.6$，求 $P(A\cup B)$.

参考答案：0.8

方法判断

先由独立性求交集，再用概率加法公式。

完整步骤

1. 交集概率等于两个概率相乘。
2. 使用并集公式减去交集一次。
3. 化简得到数值结果。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 列出适用关系（2分）
> - 计算并写出结果（2分）

易错提醒：独立信息用于乘法式，并集需减去交集。

回看知识：t29

A13 • 8分

$\lim_{x \to +\infty} (\sqrt{x^2+2x} - x)$

参考答案：1

方法判断

乘共轭并提取最高次因子。

完整步骤

1. 先乘分子分母的共轭。
2. 约去最高次因子，得 $\frac{2}{(\sqrt{1+\frac{2}{x}}+1)}$。
3. 直接取极限得到所列结果。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确有理化（3分）
> - 正确处理最高次项（3分）
> - 求极限（2分）

易错提醒：无穷减无穷要先有理化。

回看知识：t02, t03

A14 • 8分

计算 $\int x\sqrt{2-x}\,dx$。

参考答案：$\frac{2}{5}(2-x)^{\frac{5}{2}}-\frac{4}{3}(2-x)^{\frac{3}{2}}+C$

方法判断

令 $u=2-x$ 后逐项积分。

完整步骤

1. 设 $u=2-x$，则 $x=2-u$ 且 $dx=-du$。
2. 将积分拆为两项幂函数积分。
3. 代回 u 并保留积分常数。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 恰当换元并处理微分（2分）
> - 逐项正确积分（4分）
> - 代回变量并加常数（2分）

易错提醒：换元时保留微分系数；分部积分时检查两项符号。

回看知识：t11

A15 • 8分

解 $xy'-y\ln y=0$ 且 $y(1)=e$ 的特解。

参考答案：$y=e^{x}$

方法判断

令 $u=\ln y$，得到 $xu'=u$，使用初值确定常数。

完整步骤

1. 初值要求 $y>0$，令 $u=\ln y$，则 $xu'=u$。
2. 解得 $u=Cx$，同时将 $u=0$ 的常值分支包含在内。
3. 代回 $y(1)=e$ 得 $C=1$，所以 $y=e^{x}$。
4. 代入原式及初值检查。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 对数代换并分离变量（3分）
> - 通解及分支说明（3分）
> - 用初值确定常数（1分）
> - 核验（1分）

易错提醒：初值点附近 $x>0$；对数代换前说明正值条件。

回看知识：t15，t16

A16 • 8分

求 $f(x,y)=e^y\cos x+ye^y$ 的极值。

参考答案：在 $((2k+1)\pi,0)$ 处取得局部极小值 -1；$(2k\pi,-2)$ 为鞍点。

方法判断

求全体驻点后用 Hessian 行列式分类。

完整步骤

1. 一阶偏导为 $f_x=-e^y\sin x,\quad f_y=e^y(\cos x+y+1)$。
2. 解梯度方程，得 $x=k\pi,\ y=-1-\cos x$。
3. 在 $((2k+1)\pi,0)$ 处 Hessian 正定，函数值为 -1。
4. 在 $(2k\pi,-2)$ 处 Hessian 行列式 $-e^{-4}<0$，为鞍点。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确求偏导并列出驻点（3分）
> - 使用二阶判别分类（3分）
> - 给出函数值与鞍点（2分）

易错提醒：驻点按三角函数周期分类，报告全部类别。

回看知识：t08, t20

A17 • 8分

计算 $\iint_D(2x+y)\,dxdy$，D 由 $y=2,y=x,y=\frac{1}{x}$ 围成。

参考答案：$\frac{19}{6}$

方法判断

确定曲线围成区域后选水平切片。

完整步骤

1. 曲线交点给出 $1\le y\le 2$。
2. 水平边界为 $\frac{1}{y}\le x\le y$。
3. 写成 $\int_1^2\int_{\frac{1}{y}}^{y}(2x+y)\,dx\,dy$。
4. 内积分为 $2y^2-y^{-2}-1$，继续积分得 $\frac{19}{6}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 确定区域与范围（3分）
> - 列对积分次序和边界（2分）

> - 内层积分（1分）
> - 外层积分（2分）

易错提醒：检查曲线所在象限以及积分限方向。

回看知识：t22

A18 • 8分

椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 1$ 绕 x 轴旋转，求旋转体体积。

参考答案：$4\pi\frac{ab^2}{3}$

方法判断

根据旋转轴选择垂直于该轴的圆盘截面。

完整步骤

1. 圆盘半径是 $|y|$，积分 $x\in[-a,a]$。
2. $V=\pi\int_{-a}^{a}y(x)^2\,dx=\pi b^2\int_{-a}^{a}(1-\frac{x^2}{a^2})\,dx$。
3. 计算积分得到 $4\pi\frac{ab^2}{3}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 选对圆盘方法与积分变量（2分）
> - 列对半径函数与边界（3分）
> - 正确计算并核验（3分）

易错提醒：绕 x 轴时沿 x 积分并平方纵向半径；绕 y 轴时沿 y 积分并平方横向半径。

回看知识：t12

A19 • 8分

计算矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&4&6&8\\1&0&1&0\\0&1&0&1\end{pmatrix}$ 的行列式。

参考答案：0

方法判断

先观察行之间的线性关系。

完整步骤

1. 第二行是第一行的 2 倍。

2. 行列式有两行成比例，因此 $\det A = 0$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 识别结构或选择行变换（2分）
> - 完成正确推导（4分）
> - 写出行列式结果（2分）

易错提醒：检查所用行变换是否改变行列式；本题仅使用倍加行变换。

回看知识：t26

A20 • 8分

讨论方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 + kx_3 = 2 \end{cases}$ 的解。

参考答案：$k = 2$ 时无解；$k \neq 2$ 时唯一解为 $\left(\frac{3k-11}{3(k-2)}, \frac{1}{3(k-2)}, \frac{1}{k-2}\right)^T$。

方法判断

先作方程相减区分参数分支，再回代。

完整步骤

1. 第三式减第二式，得 $(k-2)x_3 = 1$。
2. $k = 2$ 时方程矛盾，故无解。
3. $k \neq 2$ 时回代得到 $x_3 = \frac{1}{(k-2)}$，$x_2 = \frac{1}{[3(k-2)]}$，$x_1 = \frac{(3k-11)}{[3(k-2)]}$。
4. 代回原方程核验。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 消元并找出参数分支（2分）
> - 分析临界分支相容性（2分）
> - 求出一般参数解（3分）
> - 代回核验（1分）

易错提醒：奇异参数分支需检查增广项；本题未知量为三个。

回看知识：t28

A21 • 8分

已知 $a_n \to a$，证明 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n - a_{n+1})$ 收敛并求和。

参考答案：收敛，和为 $a_1 - a$。

方法判断

写有限部分和并取其极限。

完整步骤

1. $S_N=(a_1-a_2)+(a_2-a_3)+\cdots+(a_N-a_{N+1})$。
2. $S_N=a_1-a_{N+1}$。
3. 由 $a_n\to a$ 可知 $a_{N+1}\to a$，故 $\lim_{N\to\infty}S_N=\lim_{N\to\infty}(a_1-a_{N+1})=a_1-a$。
4. 部分和有有限极限，故级数收敛且其和为 a_1-a。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 定义部分和（1分）
> - 展开并化简部分和（3分）
> - 使用数列极限（2分）
> - 由部分和极限说明收敛并求和（2分）

易错提醒：证明收敛须展示部分和极限。

回看知识：t24

模拟卷 B · 真题水平 · 答案速查

题号	参考答案
1	e^6（C）
2	4（D）
3	$2x-y+2z-9=0$（A）
4	8π（B）
5	$y=x^3+3$（A）
6	收敛（B）
7	$B^{-1}A^{-1}$（C）
8	$\frac{1}{2}$（D）
9	0
10	6
11	$\frac{1}{2}$
12	0.85
13	2
14	$\frac{1}{2}e^{x^2}+C$
15	$y=e^{x^2}$
16	在 $(3\frac{\pi}{2}+2k\pi,-2)$ 处取得局部极小值 -1；$(\frac{\pi}{2}+2k\pi,0)$ 为鞍点。
17	$\frac{2}{3}$
18	$4\pi\frac{a^2b}{3}$
19	-7
20	$k=2$ 时有无穷多解 $(1-3t,-t,t)^T$；$k\neq 2$ 时唯一解为 $(1,0,0)^T$。
21	收敛，和为 $b-b_1$。

B1 · 4分

求 $\lim_{x\to+\infty}(1+\frac{2}{x})^{3x}$.

A. e^2

B. e^3

C. e^6

D. 1

参考答案：e^6（C）

方法判断

取对数或使用指数型极限。

完整步骤

1. 令 $u=\frac{2}{x}$，则 $u\to0^+$，且 $3x=\frac{6}{u}$。
2. 原式为 $[(1+u)^{\frac{1}{u}}]^6$。
3. 极限为 e^6。

逐项判断

- A：漏掉换元系数。
- B：只看底数或三角函数趋零。
- C：取对数或使用指数型极限。
- D：忽略无穷远复合关系。
- E：把不同类型的极限公式混用。

易错提醒：区分三角型与指数型重要极限，并保留换元产生的系数。

回看知识：t02

B2 · 4分

$g'(0)=2$，求 $\lim_{x\to0}\frac{[g(2\sin x)-g(0)]}{\sin x}$.

A. 2

B. -2

C. 1

D. 4

参考答案：4（D）

方法判断

化成导数定义的差商并保留符号。

完整步骤

1. 将函数增量与自变量增量配对。
2. 根据复合自变量整理倍数。

3. 按分子次序确定符号并代入已知导数。

逐项判断

- A：把反序差商写成正号。
- B：漏乘自变量增量系数。
- C：误用函数值代替导数。
- D：化成导数定义的差商并保留符号。
- E：误认两侧增量的比例。

易错提醒：反序差商与复合增量可能引入负号或倍数。

回看知识：t05

B3 • 4分

过 $(2,-1,2)$ 且平行于 $2x-y+2z=0$，求平面方程。

A. $2x-y+2z-9=0$

B. $2x-y+2z-8=0$

C. $2x+y+2z-11=0$

D. $2x-y+2z+9=0$

参考答案：$2x-y+2z-9=0$（A）

方法判断

平行平面共法向量，代入过点条件定常数项。

完整步骤

1. 抄出共同法向量。
2. 代入已知点求常数项。
3. 写出平面的一般式并回代。

逐项判断

- A：平行平面共法向量，代入过点条件定常数项。
- B：常数项符号错误。
- C：法向量不平行。
- D：没有通过已知点。
- E：误把某个坐标当常数项。

易错提醒：平行条件与过点条件缺一不可。

回看知识：t18

B4 · 4分

计算 $\iint_D 2\,dxdy$，$D=\{(x,y):x^2+y^2\le 4\}$.

A. π

B. 8π

C. 9π

D. 16π

参考答案：8π（B）

方法判断

常数二重积分等于常数乘圆盘面积。

完整步骤

1. 圆盘半径平方为 4。
2. 圆盘面积为 4\pi。
3. 乘以被积常数，得到 8π。

逐项判断

- A：把半径当成半径平方。
- B：常数二重积分等于常数乘圆盘面积。
- C：漏写极坐标面积元中的半径。
- D：将圆盘误读为边界圆周。
- E：遗漏被积函数对积分值的影响。

易错提醒：明确区域包含整个圆盘；极坐标面积元还要乘半径。

回看知识：t22, t23

B5 · 4分

曲线经过 $(1,4)$，任一点切线斜率为 $y'=3x^2$，求曲线。

A. $y=x^3+3$

B. $y=x^3+1$

C. $y=3x^3+1$

D. $y=x^3-3$

参考答案：$y=x^3+3$（A）

方法判断

斜率是导数；积分后由曲线上已知点确定常数。

完整步骤

1. 将给定斜率写成 y'。
2. 积分得原函数族并保留任意常数。

3. 代入已知点求常数。

逐项判断

- A：斜率是导数；积分后由曲线上已知点确定常数。
- B：积分常数错误。
- C：导数系数不匹配。
- D：未用点坐标。
- E：候选函数不是给定斜率的原函数。

易错提醒：曲线既要满足导数关系，也要通过已知点。

回看知识：t05，t11

B6 · 4分

判断正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n$ 的敛散性。

A. 发散

B. 收敛

C. 条件收敛

D. 无法判定

参考答案：收敛（B）

方法判断

识别公比并使用等比级数判敛。

完整步骤

1. 这是首项与公比均为 $\frac{1}{2}$ 的等比级数。
2. 公比满足 $|q|=\frac{1}{2}<1$。
3. 级数收敛，和为 $\frac{q}{(1-q)}=1$。

逐项判断

- A：通项趋零不代表级数收敛。
- B：识别公比并使用等比级数判敛。
- C：把极限比较的方向反用。
- D：将正项级数判为条件收敛。
- E：只凭有限项。

易错提醒：通项趋零只是必要条件；比较基准和比较方向都要正确。

回看知识：t24，t25

B7 · 4分

设 A,B 为同阶可逆矩阵，$(AB)^{-1}=$（　）。

A. $A^{-1}B^{-1}$

B. AB^{-1}

C. $B^{-1}A^{-1}$

D. $B^{-1}A$

参考答案：$B^{-1}A^{-1}$（C）

方法判断

通过左右乘验证，乘积求逆时因子次序反转。

完整步骤

1. 对乘积中的每个矩阵取逆。
2. 反向排列逆矩阵。
3. 左右相乘均得到单位矩阵。

逐项判断

- A：没有反转次序。
- B：只改变部分因子顺序。
- C：通过左右乘验证，乘积求逆时因子次序反转。
- D：没有取每个因子的逆。
- E：误将矩阵逆当成逐项相除。

易错提醒：矩阵乘法一般不可交换。

回看知识：t27

B8 · 4分

等面积转盘分别标 $1,2,3,4,5,6$ 与 $2,4,6,8$，两转盘独立转动。求第一盘停在偶数区域且第二盘任意的概率。

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{1}{2}$

参考答案：$\frac{1}{2}$（D）

方法判断

分别计数对应扇区并用独立事件乘法。

完整步骤

1. 分别计算两个转盘的有利扇区占比。

2. 确认两个转盘转动相互独立。
3. 将两项概率相乘并化简。

逐项判断

- A：总扇区数读错。
- B：漏乘一个事件概率。
- C：把两个事件概率相加。
- D：分别计数对应扇区并用独立事件乘法。
- E：把扇区数当成概率分母的平方。

易错提醒：等面积保证每个扇区等可能；事件独立来自两次独立转动。

回看知识：t29，t30

B9 • 4分

求 $\lim_{x \to +\infty} \frac{\sin(2x)}{x}$.

参考答案：0

方法判断

有界分子除以正的无穷大量，用夹逼定理。

完整步骤

1. 给分子估计一个统一绝对值上界。
2. 分式夹在两个趋于零的函数之间。
3. 夹逼得到极限零。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 列出适用关系（2分）
> - 计算并写出结果（2分）

易错提醒：振荡函数没有极限仍可借助有界性求商极限。

回看知识：t02

B10 • 4分

$y = 3x^2 + ax + 1$ 在 $x = -1$ 处取极值，求 a.

参考答案：6

方法判断

可导内点极值满足一阶导数为零。

完整步骤

1. 对多项式求导。
2. 代入指定横坐标并令导数为零。
3. 解出参数。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 列出适用关系（2分）
> - 计算并写出结果（2分）

易错提醒：题干明确写作极值点；导数为零后要确认二阶导数为正。

回看知识：t05，t08

B11 • 4分

矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 2 & k & -1\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix}$ 满足 $R(A)<3$，求 k.

参考答案：$\frac{1}{2}$

方法判断

秩小于三要求行列式为零。

完整步骤

1. 计算三阶行列式，得 $2k-1$。
2. 令行列式为零并解出 k。
3. 代回核对存在二阶非零子式。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 列出适用关系（2分）
> - 计算并写出结果（2分）

易错提醒：行列式为零只保证秩不足三；还需符合秩条件。

回看知识：t26，t28

B12 • 4分

A,B 独立，$P(A)=0.4$, $P(B)=0.75$，求 $P(A\cup B)$.

参考答案：0.85

方法判断

先由独立性求交集，再用概率加法公式。

完整步骤

1. 交集概率等于两个概率相乘。
2. 使用并集公式减去交集一次。
3. 化简得到数值结果。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 列出适用关系（2分）
> - 计算并写出结果（2分）

易错提醒：独立信息用于乘法式，并集需减去交集。

回看知识：t29

B13 • 8分

$\lim_{x \to +\infty} (\sqrt{x^2+4x} - x)$

参考答案：2

方法判断

乘共轭并提取最高次因子。

完整步骤

1. 先乘分子分母的共轭。
2. 约去最高次因子，得 $\frac{4}{(\sqrt{1+\frac{4}{x}}+1)}$。
3. 直接取极限得到所列结果。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确有理化（3分）
> - 正确处理最高次项（3分）
> - 求极限（2分）

易错提醒：无穷减无穷要先有理化。

回看知识：t02, t03

B14 • 8分

计算 $\int xe^{x^2}\,dx$。

参考答案：$\frac{1}{2}e^{x^2}+C$

方法判断

识别指数内部导数，令 $u=x^2$。

完整步骤

1. 设 $u=x^2$，则 $du=2x\,dx$。
2. 原积分化为 $\frac{1}{2}\int e^u\,du$。
3. 积分并代回得 $\frac{1}{2}e^{x^2}+C$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 识别换元并处理微分（2分）
> - 正确积分指数函数（4分）
> - 代回变量并加常数（2分）

易错提醒：换元时保留微分系数；分部积分时检查两项符号。

回看知识：t11

B15 • 8分

求初值问题 $y'=2xy$，$y(0)=1$ 的特解。

参考答案：$y=e^{x^2}$

方法判断

分离变量后积分，并用初值确定乘法常数。

完整步骤

1. $y=0$ 是方程的常值解，但不满足给定初值。对其他解分离变量得 $\frac{dy}{y}=2x\,dx$。
2. 积分得 $\ln|y|=x^2+C$，所以 $y=Ce^{x^2}$。
3. 由 $y(0)=1$ 得 $C=1$，故 $y=e^{x^2}$。
4. 代入原方程和初值核验。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 分离变量并积分（3分）
> - 检查零解与通解（2分）
> - 用初值确定常数（2分）

> - 核验（1分）

易错提醒：分离变量时需单独检查 $y=0$ 分支；初值决定常数 C。

回看知识：t15，t16

B16 · 8分

求 $f(x,y)=e^y\sin x+ye^y$ 的极值。

参考答案：在 $(3\frac{\pi}{2}+2k\pi,-2)$ 处取得局部极小值 -1；$(\frac{\pi}{2}+2k\pi,0)$ 为鞍点。

方法判断

求全体驻点后用 Hessian 行列式分类。

完整步骤

1. 一阶偏导为 $f_x=e^y\cos x,\quad f_y=e^y(\sin x+y+1)$。
2. 解梯度方程，得 $x=\frac{\pi}{2}+k\pi,\ y=-1-\sin x$。
3. 在 $(3\frac{\pi}{2}+2k\pi,-2)$ 处 Hessian 正定，函数值为 -1。
4. 在 $(\frac{\pi}{2}+2k\pi,0)$ 处 Hessian 行列式 $-e^{-4}<0$，为鞍点。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确求偏导并列出驻点（3分）
> - 使用二阶判别分类（3分）
> - 给出函数值与鞍点（2分）

易错提醒：驻点按三角函数周期分类，报告全部类别。

回看知识：t08，t20

B17 · 8分

计算 $\iint_D(x+2y)\,dxdy$，其中 $D=\{(x,y):0\le y\le 1,\ y\le x\le 1\}$。

参考答案：$\frac{2}{3}$

方法判断

识别三角区域并按水平切片积分。

完整步骤

1. 按水平切片，$0\le y\le 1$ 且 $y\le x\le 1$。
2. 积分写为 $\int_0^1\int_y^1(x+2y)\,dx\,dy$。
3. 内积分为 $\frac{1}{2}+2y-\frac{5}{2}y^2$。

4. 外积分为 $\frac{1}{2}+1-\frac{5}{6}=\frac{2}{3}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 确定三角区域与范围（2分）
> - 列出正确二重积分（2分）
> - 计算内积分（2分）
> - 计算外积分并化简（2分）

易错提醒：积分次序应与区域描述中的 y 外层、x 内层一致。

回看知识：t22

B18 • 8分

椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 1$ 绕 y 轴旋转，求旋转体体积。

参考答案：$4\pi\frac{a^2b}{3}$

方法判断

根据旋转轴选择垂直于该轴的圆盘截面。

完整步骤

1. 圆盘半径是 $|x|$，积分 $y\in[-b,b]$。
2. $V=\pi\int_{-b}^{b}x(y)^2\,dy=\pi a^2\int_{-b}^{b}(1-\frac{y^2}{b^2})\,dy$。
3. 计算积分得到 $4\pi\frac{a^2b}{3}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 选对圆盘方法与积分变量（2分）
> - 列对半径函数与边界（3分）
> - 正确计算并核验（3分）

易错提醒：绕 x 轴时沿 x 积分并平方纵向半径；绕 y 轴时沿 y 积分并平方横向半径。

回看知识：t12

B19 • 8分

计算对角元为 1、非对角元为 2 的四阶行列式。

参考答案：-7

方法判断

将矩阵表示成 $(1-c)I+cJ$ 并求特征值。

完整步骤

1. 常向量方向的特征值为 7。
2. 其正交补上特征值为 -1，重数为 3。
3. $\det A = 7(-1)^3 = -7$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 识别结构或选择行变换（2分）
> - 完成正确推导（4分）
> - 写出行列式结果（2分）

易错提醒：检查所用行变换是否改变行列式；本题仅使用倍加行变换。

回看知识：t26

B20 • 8分

讨论方程组 $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 + kx_3 = 1 \end{cases}$ 的解。

参考答案：$k = 2$ 时有无穷多解 $(1-3t, -t, t)^T$；$k \neq 2$ 时唯一解为 $(1,0,0)^T$。

方法判断

第三式减第二式后，区分系数为零时的相容分支。

完整步骤

1. 第三式减第二式，得 $(k-2)x_3 = 0$。
2. $k \neq 2$ 时 $x_3 = 0$，前两式解得 $(x_1, x_2, x_3) = (1,0,0)$。
3. $k = 2$ 时第三式与第二式相同；令 $x_3 = t$，解得 $x_2 = -t$、$x_1 = 1 - 3t$。
4. 分别代回原方程组核验两类解。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 消元并找出临界参数（2分）
> - 判断临界分支相容性（2分）
> - 写出两类参数解（3分）
> - 回代核验（1分）

易错提醒：系数矩阵奇异时可能无解，也可能有无穷多解；需检查方程相容性。

回看知识：t28

B21 • 8分

已知 $b_n \to b$，证明 $\sum_{n=1}^{\infty}(b_{n+1}-b_n)$ 收敛并求和。

参考答案：收敛，和为 $b-b_1$。

方法判断

写有限部分和并取其极限。

完整步骤

1. $S_N=(b_2-b_1)+\cdots+(b_{N+1}-b_N)$。
2. $S_N=b_{N+1}-b_1$。
3. 由 $b_n \to b$ 可知 $b_{N+1} \to b$，故 $\lim_{N\to\infty} S_N=\lim_{N\to\infty}(b_{N+1}-b_1)=b-b_1$。
4. 部分和有有限极限，故级数收敛且其和为 $b-b_1$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 定义部分和（1分）
> - 展开并化简部分和（3分）
> - 使用数列极限（2分）
> - 由部分和极限说明收敛并求和（2分）

易错提醒：证明收敛须展示部分和极限。

回看知识：t24

模拟卷 C·适度提升·答案速查

题号	参考答案
1	$\frac{1}{2}$（C）
2	-3（D）
3	$x+2y+3z-2=0$（A）
4	$\frac{\pi}{2}$（B）
5	$y=e^x+1$（A）
6	收敛（B）
7	$C^{-1}B^{-1}A^{-1}$（C）
8	$\frac{1}{2}$（D）
9	0
10	2
11	-1
12	0.58
13	$\frac{3}{4}$
14	$\frac{1}{2}\big((1+x^2)\ln(1+x^2)-(1+x^2)\big)+C$
15	$y=\frac{1}{(1-x)}$，最大存在区间为 $(-\infty,1)$。
16	在 $((2k+1)\pi,\frac{-1}{2})$ 处取得局部极小值 $-2e^{\frac{-1}{2}}$；$(2k\pi,\frac{-3}{2})$ 为鞍点。
17	$\frac{3}{20}$
18	24π
19	1
20	$k=0$ 时无解；$k=1$ 时有无穷多解 $(1,1,t)^T$；$k\neq 0,1$ 时唯一解为 $(1,\frac{1}{k},0)^T$。
21	收敛，和为 $c_1^2-c^2$。

C1 · 4分

求 $\lim_{x\to+\infty} x\sin(\frac{1}{(2x)})$.

A. 0

B. 1

C. $\frac{1}{2}$

D. -1

参考答案：$\frac{1}{2}$（C）

方法判断

把正弦自变量与分母配成第一重要极限。

完整步骤

1. 令 $u=\frac{1}{(2x)}$，则 $u\to0^+$ 且 $x=\frac{1}{(2u)}$。
2. 原式为 $(\frac{1}{2})\frac{\sin u}{u}$。
3. 极限为 $\frac{1}{2}$。

逐项判断

- A：漏掉换元系数。
- B：只看底数或三角函数趋零。
- C：把正弦自变量与分母配成第一重要极限。
- D：忽略无穷远复合关系。
- E：把不同类型的极限公式混用。

易错提醒：区分三角型与指数型重要极限，并保留换元产生的系数。

回看知识：t02

C2 · 4分

$h'(0)=3$，求 $\lim_{x\to0}\frac{[h(0)-h(\tan x)]}{\tan x}$.

A. 3

B. 0

C. 1

D. -3

参考答案：-3（D）

方法判断

化成导数定义的差商并保留符号。

完整步骤

1. 将函数增量与自变量增量配对。
2. 根据复合自变量整理倍数。

3. 按分子次序确定符号并代入已知导数。

逐项判断

- A：把反序差商写成正号。
- B：漏乘自变量增量系数。
- C：误用函数值代替导数。
- D：化成导数定义的差商并保留符号。
- E：误认两侧增量的比例。

易错提醒：反序差商与复合增量可能引入负号或倍数。

回看知识：t05

C3 · 4分

过 $(1,2,-1)$ 且平行于 $x+2y+3z=0$，求平面方程。

A. $x+2y+3z-2=0$

B. $x+2y+3z-1=0$

C. $x-2y+3z+2=0$

D. $x+2y-3z-8=0$

参考答案：$x+2y+3z-2=0$（A）

方法判断

平行平面共法向量，代入过点条件定常数项。

完整步骤

1. 抄出共同法向量。
2. 代入已知点求常数项。
3. 写出平面的一般式并回代。

逐项判断

- A：平行平面共法向量，代入过点条件定常数项。
- B：常数项符号错误。
- C：法向量不平行。
- D：没有通过已知点。
- E：误把某个坐标当常数项。

易错提醒：平行条件与过点条件缺一不可。

回看知识：t18

C4 · 4分

计算 $\iint_D (x^2+y^2)\,dxdy$，其中 $D=\{(x,y):x^2+y^2\le 1\}$。

A. π

B. $\frac{\pi}{2}$

C. 2π

D. $\frac{\pi}{4}$

参考答案：$\frac{\pi}{2}$（B）

方法判断

被积函数和区域都只依赖半径，改用极坐标。

完整步骤

1. 单位圆盘取 $0\le r\le 1$、$0\le\theta\le 2\pi$。
2. $x^2+y^2=r^2$ 且 $dxdy=r\,dr\,d\theta$。
3. $\iint_D (x^2+y^2)\,dxdy=2\pi\int_0^1 r^3\,dr=\frac{\pi}{2}$。

逐项判断

- A：把半径当成半径平方。
- B：被积函数和区域都只依赖半径，改用极坐标。
- C：漏写极坐标面积元中的半径。
- D：将圆盘误读为边界圆周。
- E：遗漏被积函数对积分值的影响。

易错提醒：明确区域包含整个圆盘；极坐标面积元还要乘半径。

回看知识：t22，t23

C5 · 4分

曲线经过 $(0,2)$，任一点切线斜率为 $y'=e^x$，求曲线。

A. $y=e^x+1$

B. $y=e^x-1$

C. $y=2e^x+1$

D. $y=e^x$

参考答案：$y=e^x+1$（A）

方法判断

斜率是导数；积分后由曲线上已知点确定常数。

完整步骤

1. 将给定斜率写成 y'。
2. 积分得原函数族并保留任意常数。

3. 代入已知点求常数。

逐项判断

- A：斜率是导数；积分后由曲线上已知点确定常数。
- B：积分常数错误。
- C：导数系数不匹配。
- D：未用点坐标。
- E：候选函数不是给定斜率的原函数。

易错提醒：曲线既要满足导数关系，也要通过已知点。

回看知识：t05，t11

C6 · 4分

判断正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\sin(\frac{1}{n^2})$ 的敛散性。

A. 发散

B. 收敛

C. 条件收敛

D. 无法判定

参考答案：收敛（B）

方法判断

与 p 级数作正项极限比较。

完整步骤

1. $\sin(\frac{1}{n^2})\overset{\sim}{}\frac{1}{n^2}$，因为 $\frac{\sin u}{u}\to 1$。
2. $\sum\frac{1}{n^2}$ 是 $p=2>1$ 的收敛 p 级数。
3. 由正项极限比较，原级数收敛（且为正项级数）。

逐项判断

- A：通项趋零不代表级数收敛。
- B：与 p 级数作正项极限比较。
- C：把极限比较的方向反用。
- D：将正项级数判为条件收敛。
- E：只凭有限项。

易错提醒：通项趋零只是必要条件；比较基准和比较方向都要正确。

回看知识：t24，t25

C7 · 4分

设 A,B,C 同阶可逆，$(ABC)^{-1}=$（　）。

A. $A^{-1}B^{-1}C^{-1}$

B. $B^{-1}A^{-1}C^{-1}$

C. $C^{-1}B^{-1}A^{-1}$

D. ABC

参考答案：$C^{-1}B^{-1}A^{-1}$（C）

方法判断

通过左右乘验证，乘积求逆时因子次序反转。

完整步骤

1. 对乘积中的每个矩阵取逆。
2. 反向排列逆矩阵。
3. 左右相乘均得到单位矩阵。

逐项判断

- A：没有反转次序。
- B：只改变部分因子顺序。
- C：通过左右乘验证，乘积求逆时因子次序反转。
- D：没有取每个因子的逆。
- E：误将矩阵逆当成逐项相除。

易错提醒：矩阵乘法一般不可交换。

回看知识：t27

C8 · 4分

等面积转盘分别标 $1,3,5,7$ 与 $0,1,2,3,4,5$，两转盘独立转动。求第一盘停在奇数区且第二盘停在偶数区的概率。

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{1}{2}$

参考答案：$\frac{1}{2}$（D）

方法判断

分别计数对应扇区并用独立事件乘法。

完整步骤

1. 分别计算两个转盘的有利扇区占比。

2. 确认两个转盘转动相互独立。
3. 将两项概率相乘并化简。

逐项判断

- A：总扇区数读错。
- B：漏乘一个事件概率。
- C：把两个事件概率相加。
- D：分别计数对应扇区并用独立事件乘法。
- E：把扇区数当成概率分母的平方。

易错提醒：等面积保证每个扇区等可能；事件独立来自两次独立转动。

回看知识：t29，t30

C9 • 4分

求 $\lim_{x \to +\infty} \frac{(3+\cos x)}{x}$.

参考答案：0

方法判断

有界分子除以正的无穷大量，用夹逼定理。

完整步骤

1. 给分子估计一个统一绝对值上界。
2. 分式夹在两个趋于零的函数之间。
3. 夹逼得到极限零。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 列出适用关系（2分）
> - 计算并写出结果（2分）

易错提醒：振荡函数没有极限仍可借助有界性求商极限。

回看知识：t02

C10 • 4分

$y = x^2 + ax + 1$ 在 $x = -1$ 处取极值，求 a.

参考答案：2

方法判断

可导内点极值满足一阶导数为零。

完整步骤

1. 对多项式求导。
2. 代入指定横坐标并令导数为零。
3. 解出参数。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 列出适用关系（2分）
> - 计算并写出结果（2分）

易错提醒：题干明确写作极值点；导数为零后要确认二阶导数为正。

回看知识：t05，t08

C11 • 4分

矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&0\\0&k&1\\2&1&3\end{pmatrix}$ 满足 $R(A)<3$，求 k.

参考答案：-1

方法判断

秩小于三要求行列式为零。

完整步骤

1. 计算三阶行列式，得 $3k+3$。
2. 令行列式为零并解出 k。
3. 代回核对存在二阶非零子式。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 列出适用关系（2分）
> - 计算并写出结果（2分）

易错提醒：行列式为零只保证秩不足三；还需符合秩条件。

回看知识：t26，t28

C12 • 4分

A,B 独立，$P(A)=0.3$, $P(B)=0.4$，求 $P(A\cup B)$.

参考答案：0.58

方法判断

先由独立性求交集，再用概率加法公式。

完整步骤

1. 交集概率等于两个概率相乘。
2. 使用并集公式减去交集一次。
3. 化简得到数值结果。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 列出适用关系（2分）
> - 计算并写出结果（2分）

易错提醒：独立信息用于乘法式，并集需减去交集。

回看知识：t29

C13 • 8分

$\lim_{x \to +\infty} (\sqrt{4x^2+3x} - 2x)$

参考答案：$\frac{3}{4}$

方法判断

乘共轭并提取最高次因子。

完整步骤

1. 先乘分子分母的共轭。
2. 约去最高次因子，得 $\frac{3}{(\sqrt{4+\frac{3}{x}}+2)}$。
3. 直接取极限得到所列结果。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确有理化（3分）
> - 正确处理最高次项（3分）
> - 求极限（2分）

易错提醒：无穷减无穷要先有理化。

回看知识：t02，t03

C14 · 8分

计算 $\int x\ln(1+x^2)\,dx$。

参考答案：$\frac{1}{2}\left((1+x^2)\ln(1+x^2)-(1+x^2)\right)+C$

方法判断

令 $u=1+x^2$，再对 $\frac{1}{2}\int \ln u\,du$ 分部积分。

完整步骤

1. 设 $u=1+x^2$，则 $du=2x\,dx$。
2. 原积分化为 $\frac{1}{2}\int \ln u\,du$。
3. 分部积分得 $\frac{1}{2}(u\ln u-u)+C$，代回 $u=1+x^2$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确换元及微分（2分）
> - 分部积分（4分）
> - 代回变量并加常数（2分）

易错提醒：换元时保留微分系数；分部积分时检查两项符号。

回看知识：t11

C15 · 8分

求初值问题 $y'=y^2$，$y(0)=1$ 的解，并写出包含初值点的最大存在区间。

参考答案：$y=\frac{1}{(1-x)}$，最大存在区间为 $(-\infty,1)$。

方法判断

分离变量并用初值确定积分常数，再检查解的最大区间。

完整步骤

1. $y\neq 0$，分离变量得 $\frac{dy}{y^2}=dx$。
2. 积分得 $\frac{-1}{y}=x+C$，即 $y=\frac{-1}{(x+C)}$。
3. 由 $y(0)=1$ 得 $C=-1$，所以 $y=\frac{1}{(1-x)}$。
4. 解在 $x=1$ 有极点，最大存在区间是 $(-\infty,1)$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 分离变量并积分（3分）
> - 用初值确定常数（2分）
> - 给出最大存在区间（2分）

- 核验（1分）

易错提醒：不可跨越解的极点；应报告包含 $x=0$ 的最大区间。

回看知识：t15

C16 · 8分

求 $f(x,y)=e^{y}\cos x+2ye^{y}$ 的极值。

参考答案：在 $((2k+1)\pi,\frac{-1}{2})$ 处取得局部极小值 $-2e^{\frac{-1}{2}}$；$(2k\pi,\frac{-3}{2})$ 为鞍点。

方法判断

求全体驻点后用 Hessian 行列式分类。

完整步骤

1. 一阶偏导为 $f_x=-e^{y}\sin x,\quad f_y=e^{y}(\cos x+2y+2)$。
2. 解梯度方程，得 $x=k\pi,\ y=-1-\frac{1}{2}\cos x$。
3. 在 $((2k+1)\pi,\frac{-1}{2})$ 处 Hessian 正定，函数值为 $-2e^{\frac{-1}{2}}$。
4. 在 $(2k\pi,\frac{-3}{2})$ 处 Hessian 行列式 $-2e^{-3}<0$，为鞍点。

建议评分点（自拟）

- 正确求偏导并列出驻点（3分）
- 使用二阶判别分类（3分）
- 给出函数值与鞍点（2分）

易错提醒：驻点按三角函数周期分类，报告全部类别。

回看知识：t08, t20

C17 · 8分

计算 $\iint_D (x+y)\,dxdy$，其中 $D=\{(x,y):0\le x\le 1,\ x^2\le y\le x\}$。

参考答案：$\frac{3}{20}$

方法判断

识别竖直切片边界并按次序积分。

完整步骤

1. 区域适合按竖直方向切片：$0\le x\le 1$，$x^2\le y\le x$。
2. $\iint_D (x+y)\,dxdy=\int_0^1\int_{x^2}^{x}(x+y)\,dy\,dx$。
3. 内积分为 $\frac{3}{2}x^2-x^3-\frac{1}{2}x^4$。

4. 外积分为 $\frac{1}{2}-\frac{1}{4}-\frac{1}{10}=\frac{3}{20}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 确定区域与切片方向（2分）
> - 列出正确二重积分（2分）
> - 计算内积分（2分）
> - 计算外积分并化简（2分）

易错提醒：上边界为 $y=x$、下边界为 $y=x^2$；不能误将它们写成水平切片。

回看知识：t22

C18 • 8分

椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}\le 1$ 绕 x 轴旋转，求旋转体体积。

参考答案：24π

方法判断

根据旋转轴选择垂直于该轴的圆盘截面。

完整步骤

1. 圆盘半径满足 $y^2=9(1-\frac{x^2}{4})$，$x\in[-2,2]$。
2. $V=\pi\int_{-2}^{2}9(1-\frac{x^2}{4})\,dx=24\pi$。
3. 计算积分得到 24π。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 选对圆盘方法与积分变量（2分）
> - 列对半径函数与边界（3分）
> - 正确计算并核验（3分）

易错提醒：绕 x 轴时沿 x 积分并平方纵向半径；绕 y 轴时沿 y 积分并平方横向半径。

回看知识：t12

C19 • 8分

计算矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&1&1\\1&1&2&1\\1&1&1&2\end{pmatrix}$ 的行列式。

参考答案：1

方法判断

用不改变行列式的初等行变换化简。

完整步骤

1. 依次作 $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$、$R_3 \leftarrow R_3 - R_1$、$R_4 \leftarrow R_4 - R_1$。
2. 化为第一行为 $(1,1,1,1)$，其余三行为单位向量行。
3. 按第一列展开得 $\det A = 1$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 识别结构或选择行变换（2分）
> - 完成正确推导（4分）
> - 写出行列式结果（2分）

易错提醒：检查所用行变换是否改变行列式；本题仅使用倍加行变换。

回看知识：t26

C20 • 8分

讨论方程组 $\begin{cases} x_1 = 1 \\ kx_2 = 1 \\ (k-1)x_3 = 0 \end{cases}$ 的解。

参考答案：$k=0$ 时无解；$k=1$ 时有无穷多解 $(1,1,t)^T$；$k \neq 0,1$ 时唯一解为 $(1,\frac{1}{k},0)^T$。

方法判断

分别检查两个使系数矩阵奇异的参数值及一般参数。

完整步骤

1. 系数矩阵为 $\operatorname{diag}(1,k,k-1)$，仅在 $k=0$ 或 $k=1$ 时奇异。
2. $k=0$ 时第二式成为 $0=1$，故无解。
3. $k=1$ 时第二式给 $x_2=1$，第三式恒成立，故解为 $(1,1,t)^T$。
4. $k \neq 0,1$ 时逐式解得 $(x_1,x_2,x_3)=(1,\frac{1}{k},0)$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 找出全部临界参数（2分）
> - 分析临界参数的相容性（3分）
> - 求一般参数下的解（2分）
> - 回代核验（1分）

易错提醒：奇异系数矩阵不一定无解；必须逐个检查增广方程。

回看知识：t28

C21 · 8分

已知 $c_n \to c$，证明 $\sum_{n=1}^{\infty}(c_n^2 - c_{n+1}^2)$ 收敛并求和。

参考答案：收敛，和为 $c_1^2 - c^2$。

方法判断

写有限部分和并取其极限。

完整步骤

1. 展开部分和并逐项相消。
2. $S_N = c_1^2 - c_{N+1}^2$。
3. 由 $c_n \to c$ 及平方函数的连续性，$c_{N+1}^2 \to c^2$，故 $\lim_{N\to\infty} S_N = \lim_{N\to\infty}(c_1^2 - c_{N+1}^2) = c_1^2 - c^2$。
4. 部分和有有限极限，故级数收敛且其和为 $c_1^2 - c^2$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 定义部分和（1分）
> - 展开并化简部分和（3分）
> - 使用数列极限（2分）
> - 由部分和极限说明收敛并求和（2分）

易错提醒：证明收敛须展示部分和极限。

回看知识：t24